Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
Институт компьютерных наук (ИКН)
Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Технологии программирования»

на тему «Работа с системой контроля версий Git»

Выполнила:
студентка группы БИВТ-25-4-5
Кондратьева Алина Александровна

Проверил:
ассистент
Гласов Александр Васильевич

Москва, 2026 г.

Цель работы

Ознакомиться с основными принципами работы распределённой системы контроля версий Git; получить практические навыки создания локального Git-репозитория, отслеживания изменений файлов, создания коммитов, подключения удалённого репозитория GitHub и отправки изменений в него.

Ход выполнения работы

1) Создание проекта

На рабочем столе была создана папка проекта git-lab. В папке проекта создан текстовый файл hello.txt командой: echo Привет, Git! > hello.txt. Наличие файла было проверено командой dir.

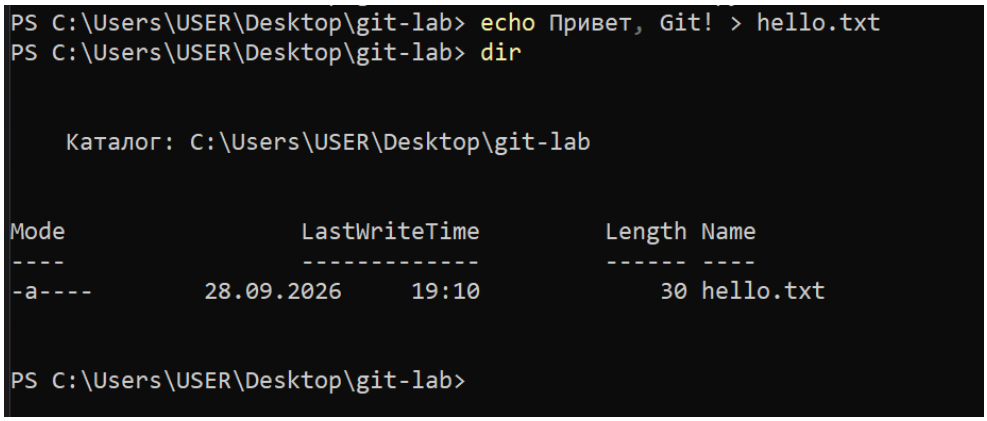


Рис. 1 - Создание структуры проекта

2) Настройка пользователя и создание локального Git-репозитория

Перед началом работы были настроены имя и адрес электронной почты пользователя Git. Для этого использовались команды:

git config --global user.name "Алина"

git config --global user.email "alina.kondr.09@mail.ru"

Для инициализации локального Git-репозитория в каталоге проекта была использована команда: git init. В результате в каталоге была создана скрытая директория .git, содержащая служебную информацию, необходимую Git для контроля версий проекта.

```
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/USER/Desktop/git-lab/.git/
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git status
On branch main

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
```

Рис. 2 - Инициализация локального Git-репозитория

3) Добавление файлов в индекс Git

Для подготовки файлов проекта к созданию первого коммита была выполнена команда: git add . После выполнения команды состояние репозитория было проверено командой git status. В выводе команды файл hello.txt отображается в разделе Changes to be committed, то есть подготовлен к включению в следующий коммит.

```
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   hello.txt

PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab>
```

Рис. 3 - Файлы проекта, готовые к созданию первого коммита

4) Создание первого коммита

Для сохранения текущего состояния проекта в истории Git был создан первый коммит командой: git commit -m "Первый коммит". В результате в истории репозитория был создан коммит, содержащий файл hello.txt.

```
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git commit -m "Первый коммит"
[main (root-commit) df2d1a7] Первый коммит
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hello.txt
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab>
```

Рис. 4 - Создание первого коммита проекта

5) Создание удалённого репозитория

На платформе GitHub был создан новый публичный удалённый репозиторий git-lab. При создании репозитория не добавлялись README-файл, .gitignore и лицензия, поскольку первый коммит уже был создан в локальном репозитории.

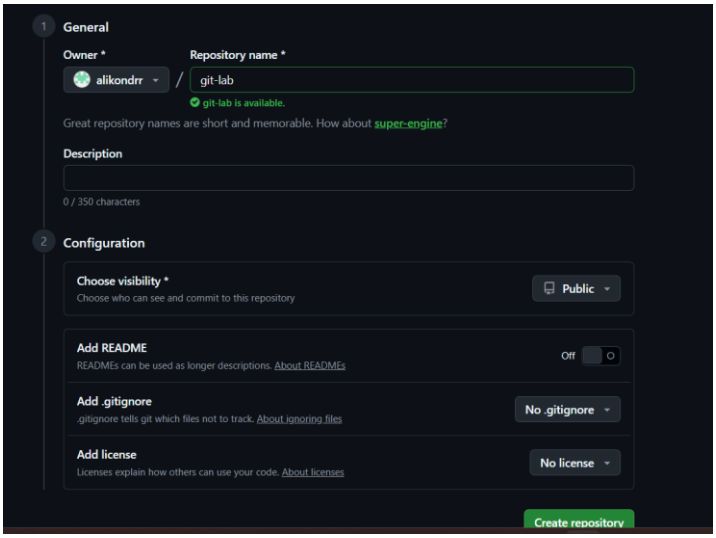


Рис. 5 - Создание удалённого репозитория на GitHub

6) Добавление удалённого репозитория

Локальный репозиторий был связан с удалённым репозиторием GitHub по HTTPS с помощью команды:

git remote add origin https://github.com/alikondrr/git-lab.git

Для проверки привязки удалённого репозитория использовалась команда git remote -v. В выводе отображаются адреса для получения изменений (fetch) и их отправки (push).

```
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git branch -M main
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git remote add origin https://github.com/alikondrr/git-lab.git
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git remote -v
origin  https://github.com/alikondrr/git-lab.git (fetch)
origin  https://github.com/alikondrr/git-lab.git (push)
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab>
```

Рис. 6 - Подключение удалённого репозитория GitHub

7) Отправка проекта в удалённый репозиторий

Локальная ветка проекта была приведена к названию main командой git branch -M main. Затем локальный коммит был отправлен в удалённый репозиторий командой: git push -u origin main. Ключ -u устанавливает связь между локальной веткой main и веткой origin/main на GitHub.

```
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 268 bytes | 268.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/alikondrr/git-lab.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\USER\Desktop\git-lab>
```

Рис. 7 - Отправка локального коммита в удалённый репозиторий

Результаты работы

После отправки коммита на GitHub в удалённом репозитории отображаются ветка main, файл hello.txt и коммит «Первый коммит».

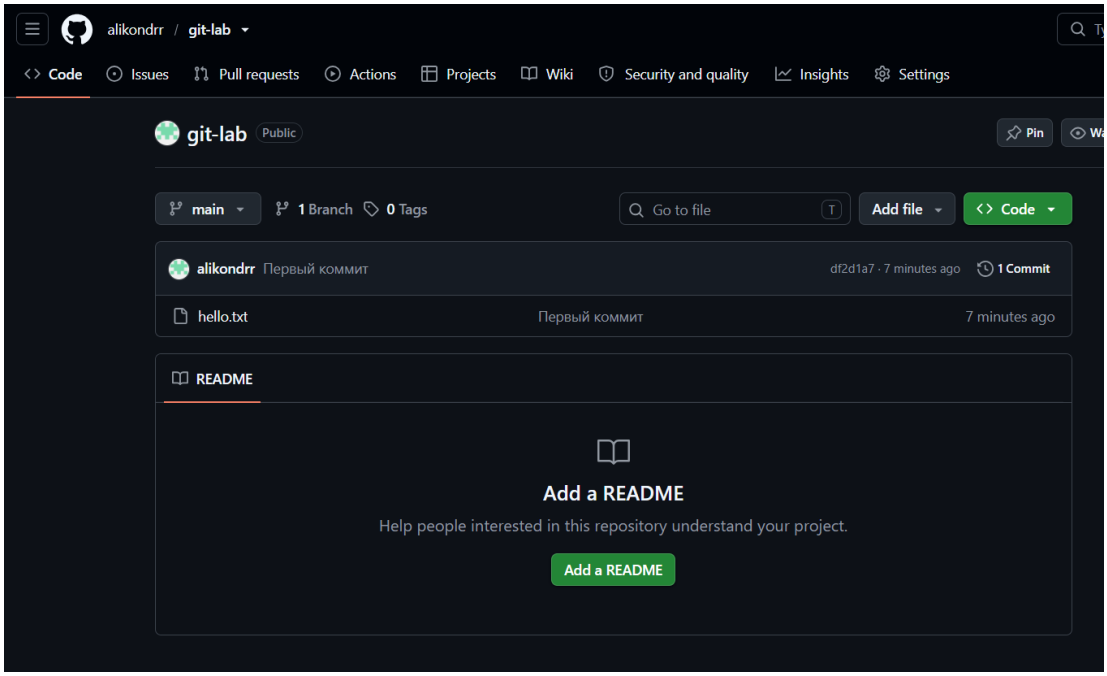


Рис. 8 - Результат публикации проекта в удалённом репозитории GitHub

Ссылка на удалённый репозиторий: https://github.com/alikondrr/git-lab

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены базовые команды Git: создание репозитория (git init), проверка статуса (git status), добавление файлов в индекс (git add), создание коммита (git commit), подключение удалённого репозитория (git remote add) и отправка изменений на GitHub (git push). Все поставленные задачи выполнены: создан локальный Git-репозиторий, создан первый коммит, добавлен удалённый репозиторий и локальные изменения успешно опубликованы на GitHub.